

Конспект по математической физике

Лектор: Жеданов Алексей Сергеевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Введение. 3

 Базовые уравнения. 3

 Гильбертовы пространства. 4

Обобщённые функции. 6

 Основные определения. 6

Введение.

Лекция от 02.09.2026

Базовые уравнения.

В первую очередь математическая физика занимается изучением определенных дифференциальных уравнений, наиболее часто встречающихся в различных областях физики.

Приведём несколько самых распространенных примеров, физическую интуицию для них дадим позже:

1. Уравнение Лапласа (эллиптическое):

$$\Delta F(\vec{r}) = 0, \text{ где } \Delta = \sum_{i=1}^N \partial_{x_i}^2$$

2. Уравнение Даламбера (гиперболическое):

$$\square F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } \square = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2, \text{ причем } c - \text{константа}$$

3. Уравнение теплопроводности (Параболическое):

$$\frac{\partial F(\vec{r}, t)}{\partial t} - A \cdot \Delta F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } A - \text{константа}$$

4. Уравнение Шрёдингера (Параболическое):

$$i \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \Delta \psi(\vec{r}, t), \text{ где } \psi \text{ называется волновой функцией}$$

Гильбертовы пространства.

Немного расскажем о том, в каких пространствах в дальнейшем будем работать. Нам хорошо подходят гильбертовы пространства L_2, l_2 из курса функционала. Вспомним определения:

Определение. Пространство L_2 состоит из измеримых функций f , что следующий интеграл конечен:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx$$

Также это пространство является **гильбертовым**, то есть реализует скалярное произведение:

$$(f, g) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Замечание. На L_2 можно определить норму через скалярное произведение:

$$\|f\|^2 = (f, f)$$

И соответственно выполнено неравенство КБШ:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Определение. Ортонормированной системой будем называть систему $e_0, e_1, \dots$, что:

1. $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$
2. $\|e_i\| = 1$

Замечание. К сожалению мы не можем выразить все функции через линейные комбинации такой системы, однако существует приближение в виде неравенства Бесселя:

$$\sum_{i=0}^{\infty} |(f, e_i)|^2 \leq \|f\|^2$$

Из курса функционала вспомним, что ортонормированная система тогда и только тогда является **базисом**, когда неравенство Бесселя для каждой функции обращается равенством, такое равенство называется равенством Парсиваля.

Теперь перейдем к второму пространству l_2 :

Определение. l_2 состоит из бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, \dots)$, таких что следующая сумма конечна:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i^2$$

Оно также является гильбертовым с очевидным образом определенным скалярным произведением:

$$((a_0, a_1, \dots), (b_0, b_1, \dots)) = a_0 b_0 + a_1 b_1 + \dots$$

Аналогично в l_2 определяется ортонормированная система, причем существует базис:

$$e_0 = (1, 0, 0, \dots)$$

$$e_1 = (0, 1, 0, \dots)$$

$$e_2 = (0, 0, 1, \dots)$$

...

Пример. Рассмотрим следующий набор в L_2 : $(1, x, x^2, \dots)$ – он очевидно не является ортонормированным. Ортонормируем его Граммом-Шмидтом и получим ортонормированную систему полиномов:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n A_{nk} x^k$$

Это **полиномы Лежандра**

Обобщённые функции.

Основные определения.

Рассмотрим конечномерное векторное пространство, в нем существует ортонормированный базис из n элементов $(e_1, \dots, e_n)$, тогда скалярное произведение можно записать через этот базис в виде конечной суммы:

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad b = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$$
$$(a, b) = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

Идея Дирака заключалась в обобщении такого представления скалярного произведения на гильбертовы пространства. Для этого он ввел функцию:

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

Но как функция может принимать бесконечное значение? Для этого вводится особая структура:

Определение. Основное пространство K - пространство всех функций $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi \in C^\infty$, $\varphi(x) \equiv 0$ вне какого-то промежутка $[a, b]$